

פתרון מערכת משוואות לינאריות(המשך)

יציבות/Conditioning

במקרה של מטריצה סינגולרית, A^{-1} לא קיימת $\Leftrightarrow \det(A) = 0$ אין פתרון אחד

ויחיד למערכת המשוואות!

ביצוע האלימינציה ייתן בסופו של דבר אפס על האלכסון, מה שיוביל למצב של אינסוף פתרונות - או של אין פתרון.

אבל מה אם המטריצה "כמעט סינגולרית"?

במקרים בהם המערכת על סף סינגולריות, השגיאה היחסית גדולה ביותר!

אינטואיציה

- אם שינוי יחסי קטן בקלט גורם לשינוי יחסי קטן בפלט - אז המערכת יציבה.
- אם שינוי יחסי קטן בקלט גורם לשינוי יחסי גדול בפלט - אז המערכת לא יציבה.

הגדרה פורמלית

מספר מצב(condition number) מודד את השינוי היחסי בפלט לעומת השינוי היחסי בקלט:

$$K(x) \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{\delta y} \frac{\|\delta x\|/\|y\|}{\|\delta y\|/\|y\|}$$

כאשר y ו x וקטורי הקלט והפלט, בהתאמה.

δy וקטור הפרטורבציה ו δx וקטור הסטיה מהפתרון האמיתי. (מונחים מעולם ההנדסה. פרטורבציה - שינוי בכניסה. סטיה - שינוי ביציאה. מערכת יציבה היא מערכת שלא מגיבה בצורה דרסטית על שינויים קטנים.)

חישוב נורמות של ווקטורים

$\|\cdot\|$ - נורם(norm) או אורך(גודל) של וקטור(מטריצה).
באופן כללי:

$$\|x\|_p \triangleq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}$$

קל לראות כי מההגדרה הזו נובעים המקרים הפרטיים:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \quad p = 1 \quad .1$$

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{j=1}^n x_j^2 \right)^{1/2} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} \quad p = 2 \quad .2$$

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \quad p = \infty \quad .3$$

הוכחה ל $\|\cdot\|_\infty$: נניח ש x_i הוא המקסימלי בערך מוחלט:

$$\|x\|_\infty = \lim_{p \rightarrow \infty} \left(|x_i|^p \left(\left| \frac{x_1}{x_i} \right|^p + \left| \frac{x_2}{x_i} \right|^p + \dots + \left| \frac{x_n}{x_i} \right|^p \right) \right)^{1/p} = x_i$$

(כל שאר ה x_j ים נעלמים כי $\left| \frac{x_j}{x_i} \right| < 1$ ולכן $\left| \frac{x_j}{x_i} \right|^p \rightarrow 0$)

תכונות הנורם שנדרשות מווקטורים ומטריצות

$$.1 \quad \|A\| \geq 0 \text{ אם } A = 0$$

$$.2 \quad \|k \cdot A\| = |k| \|A\| \text{ (כפל בקבוע)}$$

$$.3 \quad \|A + B\| \leq \|A\| + \|B\| \text{ אי שוויון המשולש}$$

$$.4 \quad \|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\| \text{ אורך מכפלה קטן ממכפלת האורכים}$$

$$\text{אינטואיציה 4: } \bar{A} \cdot \bar{B} = \|A\| \|B\| \cos \theta, \text{ לכן}$$

$$\|\bar{A} \cdot \bar{B}\| = \|\|A\| \|B\| \cos \theta\| = \|A\| \|B\| |\cos \theta| \leq \|A\| \|B\|$$

נורמות נפוצות למטריצות

$$\bullet \quad \|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \text{ - סכום עמודה מקסימלי}$$

$$\bullet \quad \|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \text{ - סכום שורה מקסימלי}$$

$$\|A\|_2 \leq \|A\|_F = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \right)^{1/2} \text{ (נורם Frobenius) ולהראות כי } \|A\|_2 \leq \|A\|_F$$

וכן $\|A\|_2 \sqrt{r_\sigma(A^t \cdot A)}$ באשר $r_\sigma(A) \triangleq \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|$ - כלומר הערך העצמי(בערך מוחלט) הגדול ביותר של המטריצה A .

חישוב מספר המצב עבור מערכת משוואות לינאריות

מקרה I - שינוי b

כאשר

$$Ax = \underline{b}$$

הופך ל

$$A\bar{x} = \underline{b} + \underline{r}$$

נגדיר $\underline{e} = \bar{x} - \underline{x}$, ואז

$$A\underline{e} = A(\bar{x} - \underline{x}) = A\bar{x} - A\underline{x} = \underline{b} + \underline{r} - \underline{b} = \underline{r}$$

$$\underline{e} = A^{-1}\underline{r}$$

$\underline{e}$ זה השינוי בפלט ו- $\underline{r}$ זה השינוי בקלט. רוצים למצוא חסם עליון ל- $\frac{\|\underline{e}\|/\|\underline{x}\|}{\|\underline{r}\|/\|\underline{b}\|}$. לפי תכונות של נורמות של מטריצות נקבל

$$\|\underline{r}\| = \|A\underline{e}\| \leq \|A\| \|\underline{e}\|$$

$$\|\underline{e}\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|\underline{r}\|$$

נחלק את המשוואה הראשונה ב- $\|A\| \|\underline{x}\|$ ואת השנייה ב- $\|\underline{x}\|$, ונקבל

$$\frac{\|\underline{r}\|}{\|A\| \|\underline{x}\|} \leq \frac{\|\underline{e}\|}{\|\underline{x}\|} \leq \frac{\|A^{-1}\| \|\underline{r}\|}{\|\underline{x}\|}$$

נוסיף לכך את אי השוויונים $\|\underline{b}\| \leq \|A\| \|\underline{x}\|$ ו- $\|\underline{b}\| \leq \|A^{-1}\| \|\underline{x}\|$ ונקבל

$$\frac{1}{\|A\| \|A^{-1}\|} \cdot \frac{\|\underline{r}\|}{\|\underline{b}\|} \leq \frac{\|\underline{e}\|}{\|\underline{x}\|} \leq \|A\| \|A^{-1}\| \cdot \frac{\|\underline{r}\|}{\|\underline{b}\|}$$

שכן

$$\frac{1}{\|\underline{x}\|} \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|} \cdot \frac{1}{\|\underline{b}\|} \quad \frac{1}{\|\underline{x}\|} \leq \frac{\|A\|}{\|\underline{b}\|}$$

קיבלנו שהמכפלה $\|A\| \|A^{-1}\|$ מראה את השינוי בפלט לעומת השינוי בקלט - והיא נקראת מדד היציבות (condition number) של המטריצה. ככל שהוא גדול יותר ככה המערכת פחות יציבה. מספר המצב האופטימלי הוא 1, כי

$$1 = \|I\| = \|A \cdot A^{-1}\| \leq \|A\| \|A^{-1}\| = \text{cond}(A)$$

מקרה II - שינוי באיברי המטריצה A

במקום המטריצה A מקבלים $A + \delta A$. נקבל:

$$\underline{x} = A^{-1}\underline{b} = A^{-1}(A + \delta A)\underline{x} = (I + A^{-1}\delta A)\underline{x} = \underline{x} + (A^{-1}\delta A)\underline{x}$$

מכאן

$$\underline{x} - \underline{x} = (A^{-1}\delta A)\underline{x}$$

או

$$\frac{\|\underline{x} - \underline{x}\|}{\|\underline{x}\|} \leq \|A^{-1}\delta A\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta A\|$$

כלומר

$$\frac{\|\underline{x} - \underline{x}\|}{\|\underline{x}\|} \leq \text{cond}(A) \cdot \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}$$

מקרה III - שינוי גם באיברי A וגם בווקטור B

משפט: נתונה מערכת המשוואות $A\underline{x} = \underline{b}$ עבור A לא סינגולרית, ויהי $\delta(A)$ ו $\delta(\underline{b})$ פרטורבציות הקלט.

⋮
⋮
⋮

מתקיים

$$\frac{\|\delta\underline{x}\|}{\|\underline{x}\|} \leq \frac{\text{cond}(A)}{1 - \text{cond}(A) \cdot \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \cdot \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta\underline{b}\|}{\|\underline{b}\|} \right)$$

נשים לב:

$$\text{cond}(A) \cdot \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} = \cancel{\text{cond}(A)} \cdot \frac{\|\delta A\| \|A^{-1}\|}{\cancel{\|A\|} \cancel{\|A^{-1}\|}}$$

$$1 - \text{cond}(A) \cdot \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} = 1 - \|\delta A\| \|A^{-1}\| \Rightarrow \|\delta A\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$$

$$\frac{\text{cond}(A)}{1 - \text{cond}(A) \cdot \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \cdot \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} \geq \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} \cdot \text{cond}(A)$$

כלומר במקרה הכללי החסם יותר גדול מאשר במקרה שמשנים רק את A - וזה הגיוני!